TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : PREMIÈRE S2

TD N° 2 – CHAPITRE 10
STRUCTURE INTERNE DU GLOBE : VOLCANISME ET TECTONIQUE DES PLAQUES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Volcanisme explosif ou effusif ?

La lettre (a) représente le volcanisme explosif et la lettre (b) le volcanisme effusif. Associe le numéro de chaque manifestation à la lettre correspondante (exemple : 10 – b).

N°	Manifestation	N°	Manifestation
1	Fontaines de lave	6	Édification d'un cône de scories
2	Nuées ardentes	7	Fleuve de lave fluide
3	Panache de cendres de 10 km de haut	8	Destruction de l'ancien cratère
4	Lac de lave permanent	9	Montée d'un dôme visqueux
5	Montée d'une aiguille de lave		

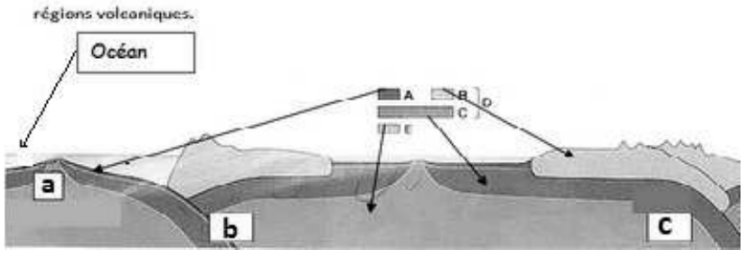
Exercice 2 : Texte à compléter

Recopie et complète avec : *dorsales, fosses, subduction, collision, divergence, convergence, lithosphère, asthénosphère, courants de convection, rift.*

« La surface de la Terre est découpée en plaques de …(1)… rigides qui se déplacent sur l'…(2)… Ces mouvements sont entraînés par des …(3)… dans le manteau. Au niveau des …(4)…, les plaques s'écartent : c'est la …(5)…; il se forme une vallée centrale appelée …(6)… Au niveau des …(7)… océaniques, une plaque plonge sous une autre : c'est la …(8)… Lorsque deux continents se rencontrent, il y a …(9)… et formation d'une chaîne de montagnes. Subduction et collision sont des phénomènes de …(10)… »

Exercice 3 : Repérer les mouvements des plaques

Le schéma ci-après représente une coupe réalisée dans une zone superficielle de la Terre.



Reprends ce schéma et indique :

a) avec des flèches bleues, les plaques qui s'écartent ;

b) avec des flèches rouges, celles qui se rapprochent ;

c) avec des flèches vertes, les régions volcaniques.

Nomme ensuite les structures a, b et c.

Exercice 4 : La dérive des continents

« Dans un livre paru en 1915, Alfred Wegener (1880-1930) a émis l'hypothèse d'un déplacement des continents au cours des temps géologiques : c'est la dérive des continents. Il a imaginé que les continents étaient autrefois rassemblés en un seul, nommé la Pangée. Il a remarqué que la côte ouest de l'Afrique et la côte est de l'Amérique du Sud peuvent s'encastrer l'une dans l'autre. La répartition de fossiles d'animaux et de végétaux identiques de part et d'autre de l'Atlantique ajoute un argument à sa théorie : comment des animaux et des végétaux qui ne pouvaient pas nager auraient-ils pu traverser un océan ? Wegener n'ayant pas trouvé d'explication pour le « moteur » de ces déplacements, sa théorie ne fut pas acceptée à son époque. Grâce aux données GPS et à une meilleure connaissance de l'activité interne du globe, nous pouvons démontrer que les plaques se déplacent. La théorie de Wegener, bien qu'inexacte (ce ne sont pas les continents qui se déplacent mais les plaques), a servi de base au modèle de la tectonique des plaques. Les plaques ne se déplacent que de quelques centimètres par an… mais il faut multiplier ces déplacements par des millions d'années ! »

1) Relève l'hypothèse émise par Wegener.

2) Quel nom a-t-il donné au bloc regroupant tous les continents ?

3) Relève les arguments donnés par Wegener pour conforter son hypothèse.

4) Pourquoi son hypothèse n'a-t-elle pas été retenue à son époque ?

5) Quelle différence y a-t-il entre la « dérive des continents » et la « tectonique des plaques » ?

6) L'Atlantique sud mesure environ 5 000 km de large et s'ouvre à environ 4 cm par an. Calcule depuis combien de temps il a commencé à s'ouvrir. Compare au résultat de la datation des basaltes les plus anciens (environ 130 millions d'années).

Exercice 5 : L'âge des fonds océaniques

On a daté les basaltes du plancher de l'Atlantique sud à différentes distances de l'axe de la dorsale, vers l'est (Afrique) et vers l'ouest (Amérique).

Distance à l'axe (km)	−1 500	−1 000	−500	0	500	1 000	1 500
Âge des basaltes (Ma)	82	55	27	0	28	54	81

(valeurs négatives : côté ouest ; positives : côté est)

1) Représente l'âge des basaltes en fonction de la distance à l'axe.

2) Décris la répartition des âges. Que remarques-tu ?

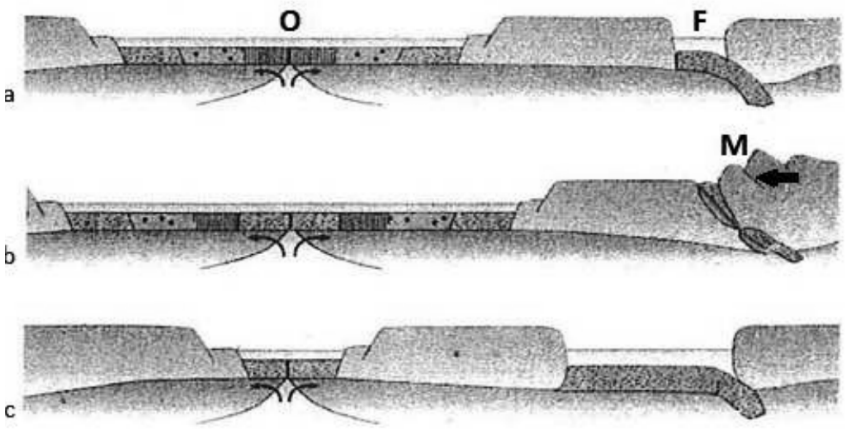
3) Explique cette répartition par le fonctionnement de la dorsale.

4) Calcule la vitesse d'écartement de chaque plaque par rapport à l'axe (en cm/an), puis la vitesse d'ouverture de l'océan.

LN EDUCATION

Exercice 6 : Les phases d'un océan

Le schéma suivant montre trois phases, présentées dans le désordre (a, b et c), d'un processus qui se déroule au niveau d'une dorsale.



1) Classe les phases dans l'ordre chronologique en utilisant les lettres. Justifie ton classement.

2) Pour chacune des lettres F, M et O, nomme le phénomène tectonique observé et donne sa conséquence.

Exercice 7 : Séismes, volcans et limites de plaques

Le tableau donne la profondeur des foyers de séismes en fonction de la distance à la fosse, le long d'une coupe perpendiculaire à la côte du Chili (la fosse est à 0 km, le continent vers l'est).

Distance à la fosse (km)	0	100	200	300	400	600
Profondeur des foyers (km)	10	60	110	170	230	350

Les volcans des Andes sont situés entre 250 et 350 km de la fosse ; leurs éruptions sont explosives.

1) Représente la profondeur des foyers en fonction de la distance à la fosse (axe des profondeurs orienté vers le bas).

2) Décris la répartition des foyers. Que matérialise-t-elle ? (plan de Wadati-Benioff)

3) Calcule l'angle approximatif de plongement de la plaque (tan α = profondeur/distance entre 0 et 400 km).

4) Explique l'origine du magma des volcans andins et la nature explosive de leurs éruptions.

5) Fais un schéma bilan de cette zone de subduction (plaque Nazca, plaque sud-américaine, fosse, volcans, foyers des séismes).

LN EDUCATION